

Additionner, soustraire, multiplier et diviser des fractions

Cours – Notion 7 • « Pour additionner, je coupe des parts de **même taille** ! »

I. Rappels

★ Fractions égales ★

On peut multiplier (ou diviser) le numérateur et le dénominateur par un **même nombre** non nul :

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k}$$

Simplifier : $\frac{18}{24} = \frac{6 \times 3}{6 \times 4} = \frac{3}{4}$ **Signes :** $\frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}$ et $\frac{-a}{-b} = \frac{a}{b}$

II. Additionner et soustraire

★ Propriété ★

Pour tous nombres a, b et c avec $c \neq 0$: $\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$ $\frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}$

On additionne (ou on soustrait) les **numérateurs** et on **garde** le dénominateur.

☞ Si les dénominateurs sont différents

❶ Chercher un **dénominateur commun** (un multiple commun, le plus petit possible). ❷ Écrire des fractions égales avec ce dénominateur. ❸ Additionner ou soustraire les numérateurs. ❹ **Simplifier** le résultat si possible.

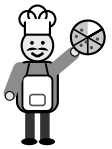
✍ Exemples

$$A = \frac{2}{9} + \frac{5}{9} = \frac{7}{9}$$

$$B = \frac{5}{6} - \frac{1}{3} = \frac{5}{6} - \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$C = \frac{3}{4} + \frac{5}{6} = \frac{9}{12} + \frac{10}{12} = \frac{19}{12}$$

$$D = 2 - \frac{3}{5} = \frac{10}{5} - \frac{3}{5} = \frac{7}{5}$$



Le conseil du pizzaiolo : pour trouver un dénominateur commun, récite la table du **plus grand** dénominateur. Pour 4 et 6 : 6 ? non. 12 ? oui, 12 est aussi dans la table de 4 ! On recoupe les parts à la **même taille** avant de les compter.

III. Multiplier

★ Propriété ★

Pour tous nombres a, b, c et d avec $b \neq 0$ et $d \neq 0$: $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$

On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux : **pas besoin** de dénominateur commun.

✍ Exemples

$$E = \frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = \boxed{\frac{8}{15}}$$

$$F = \frac{5}{6} \times \frac{9}{10} = \frac{5 \times 9}{6 \times 10} = \frac{5 \times 3 \times 3}{2 \times 3 \times 2 \times 5} = \boxed{\frac{3}{4}}$$

$$G = -\frac{3}{4} \times \frac{2}{7} = \boxed{-\frac{6}{28}} = \boxed{-\frac{3}{14}}$$

$$H = \frac{2}{3} \times 45 = \frac{2 \times 45}{3} = \boxed{30}$$

Astuce : on **simplifie avant** de multiplier (exemple F).

÷ IV. Inverse et division

✎ Inverse

Deux nombres sont **inverses** si leur produit est égal à **1**.

L'inverse de $\frac{a}{b}$ ($a \neq 0$, $b \neq 0$) est $\boxed{\frac{b}{a}}$.

L'inverse de $\frac{2}{7}$ est $\boxed{\frac{7}{2}}$; celui de 5 est $\boxed{\frac{1}{5}}$.

0 n'a **pas** d'inverse.

★ Propriété ★

Diviser par un nombre non nul, c'est **multiplier par son inverse** :

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \boxed{\frac{d}{c}}$$

✍ Exemples

$$K = \frac{3}{4} \div \frac{5}{2} = \frac{3}{4} \times \boxed{\frac{2}{5}} = \boxed{\frac{6}{20}} = \boxed{\frac{3}{10}}$$

$$L = \frac{2}{3} \div 4 = \frac{2}{3} \times \boxed{\frac{1}{4}} = \boxed{\frac{2}{12}} = \boxed{\frac{1}{6}}$$

$$M = 6 \div \frac{3}{4} = 6 \times \boxed{\frac{4}{3}} = \boxed{\frac{24}{3}} = 8$$

En contexte : Paluel (2025) : 36 TWh, soit $\frac{1}{10}$ du nucléaire français, donc $36 \div \frac{1}{10} = \boxed{360}$ TWh au total environ.

⊗ Les pièges à éviter

✘ Erreur	Pourquoi c'est faux ?	✔ Bonne réponse
$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$	On n'additionne **jamais** les dénominateurs	$\boxed{\frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}}$
$\frac{2}{3} \times \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$	Pour $\times$, on multiplie aussi les dénominateurs	$\boxed{\frac{8}{9}}$
$3 \times \frac{2}{7} = \frac{6}{21}$	$3 = \frac{3}{1}$: seul le numérateur est multiplié par 3	$\boxed{\frac{6}{7}}$
$\frac{3}{4} \div \frac{5}{2} = \frac{4}{3} \times \frac{5}{2}$	C'est la **deuxième** fraction qu'on retourne	$\boxed{\frac{3}{4} \times \frac{2}{5} = \frac{3}{10}}$

Revoir en vidéo (Yvan Monka)

Multiplier **Diviser**